

2025년도 5교시 문항별 상세 해설

미생물학 · 면역학 (전 35문항 · 사진 수록)

※ 각 문항은 정답 근거 → 관련 지식(배경) → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 바이러스·면역 개론 (1~10)

[바이러스학 · 항원소변이]

1. 인플루엔자 HA·NA에 점돌연변이가 축적되어 면역을 회피하는 변화는?

정답 ②

HA·NA 유전자에 점진적 점돌연변이가 쌓여 항원성이 조금씩 변하는 것은 항원 소변이(antigenic drift)이다. 정답 ②. 매년 백신을 갱신하는 이유.

■ 관련 지식: 소변이(drift)=점돌연변이·소규모·계절유행. 대변이(shift)=분절 재편성(reassortment)·대규모·범유행. HA/NA 조합으로 아형(H1N1 등) 결정.

[바이러스학 · 바이러스간섭]

2. 리노바이러스 유행 시 인플루엔자 감염이 감소한 현상은?

정답 ①

한 바이러스 감염이 다른 바이러스의 중복 감염을 막는 현상은 바이러스 간섭(interference)이다. 정답 ①. 인터페론 유도 등이 기전.

■ 관련 지식: 간섭=한 감염이 다른 감염 억제(주로 IFN). 재편성(②)·재조합(③)=유전체 교환, 보완(④)=결손 바이러스 상호보완, 유전자삭제(⑤)=결손간섭입자.

[면역학 · I형 과민반응]

3. 새우 섭취 직후 전신 두드러기·호흡곤란·혈압저하 — 면역반응은?

정답 ①

음식 섭취 직후의 아나필락시스는 IgE 매개 I형 과민반응이다. 정답 ①. 비만세포·호염구 탈과립(히스타민)으로 즉시 반응.

■ 관련 지식: 과민반응: I형(IgE·즉시·아나필락시스), II형(항체·세포독성·용혈), III형(면역복합체·혈청병·SLE), IV형(지연·T세포·결핵반응).

[세균학 · 폐렴사슬알균]

4. 엽성폐렴, 그람양성 알균, 알파용혈, catalase 음성, optochin 감수성 — 세균은?

정답 ④

알파용혈·catalase 음성·optochin 감수성의 그람양성 알균은 폐렴사슬알균이므로 Streptococcus spp.이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 그람양성 알균 감별: catalase+ =포도알균, catalase- =사슬알균. 사슬알균 중 알파용혈·optochin 감수성/담즙용해=폐렴알균, optochin 내성=viridans.

[바이러스학 · 바이러스 부착]

5. SARS-CoV-2 스파이크가 숙주 수용체(ACE2)에 결합하는 단계는?

정답 ②

바이러스 표면 단백질이 숙주 수용체에 결합하는 것은 생활사 첫 단계 부착(attachment)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 바이러스 생활사: 부착→투과(침입)→탈외피→생합성(전사·번역·복제)→조립→성숙→방출. 스파이크-ACE2 결합이 부착·향성(tropism) 결정.

[세균학 · 헬리코박터]

6. 위 MALT 림프종, 신속요소분해 양성 (사진 1) — 그람염색 결과는?



정답 ④

MALT 림프종과 연관되고 요소분해효소(urease) 양성인 균은 헬리코박터로, 그람음성 (나선형) 막대균이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: H. pylori: 그람음성 나선막대·urease(암모니아로 위산중화)·위염·소화궤양·위암·MALT림프종.
요소호흡검사·신속요소분해검사로 진단.

[바이러스학 · HPV·자궁경부암]

7. 자궁경부 편평세포암 — 관련 바이러스는?

정답 ④

자궁경부 편평세포암의 원인은 인유두종바이러스(HPV, 특히 16·18)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: HPV E6→p53 분해, E7→Rb 불활성화로 발암. 백신(9가)으로 예방. 자궁경부·항문·구인두 편평세포암 연관.

[바이러스학 · 신증후출혈열]

8. 추수 후 발열·출혈·급성신부전, 진드기 물림 없음 — 감염경로는?

정답 ⑤

추수·야외활동 후 발열·출혈·신부전은 한타바이러스 신증후출혈열이며, 감염경로는 들쥐(등줄쥐) 배설물의 에어로졸 흡입이다.

정답 ⑤.

■ 관련 지식: 한타바이러스(신증후출혈열): 등줄쥐 배설물 흡입·가을·군인/농부. 발열·출혈·신부전(3대). 백신(한타박스) 있음. 진드기 매개 아님.

[진균학 · 스포로트릭스증]

9. 가시 찔림 후 림프관 따라 퍼진 결절, 37℃ 시가담배형 효모·실온 군사 (두형태) — 원인은?

정답 ②

식물 가시에 찔림 뒤 림프관을 따라 퍼지는 결절과 두형태(dimorphic) 성질(37℃ 시가담배형 효모)은 Sporothrix schenckii이다.

정답 ②. 원예가병(rose gardener).

■ 관련 지식: 두형태진균: 실온=군사, 37℃(체온)=효모. Sporothrix(림프피부)·Histoplasma·Blastomyces·Coccidioides·Penicillium marneffe. 치료 이트라코나졸.

[세균학 · 형질도입]

10. 박테리오파지가 독소·내성 유전자를 다른 세균으로 옮기는 과정은?

정답 ③

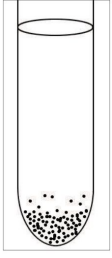
박테리오파지(바이러스)가 세균 유전자를 옮기는 것은 형질도입(transduction)이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 수평유전자이동: 접합(①),성선모·플라스미드·형질전환(④),유리 DNA 흡수·형질도입(③,파지 매개).
독소(디프테리아·콜레라)가 파지로 전달되기도.

II. 세균 감염 (11~20)

[세균학 · 가스괴저]

11. 수술 후 근육 괴사·가스 검출, 영양우무 무증식·thioglycollate 바닥 배양 (사진 2) — 원인은?



정답 ④

근육괴사에 가스가 생기고 혐기성으로 자라는(액체배지 바닥) 균은 Clostridium perfringens(가스괴저)다. 정답 ④. 알파독소(lecithinase).

■ 관련 지식: Clostridium: 혐기성 그람양성 아포막대. perfringens=가스괴저·알파독소, tetani=파상풍, botulinum=보툴리눔, difficile=위막대장염. thioglycollate 바닥=혐기성 지표.

[세균학 · 장알균]

12. 카테터 요로감염, 그람양성 쌍알균·비용혈·optochin 내성·담즙 저항, daptomycin 반응 — 원인은?

정답 ②

담즙에 저항(성장)하고 비용혈·optochin 내성인 그람양성 알균은 Enterococcus faecalis이다. 정답 ②. 병원감염·요로감염 흔한 원인.

■ 관련 지식: 장알균: 담즙·6.5% NaCl·에스쿨린 내성, 반코마이신 내성(VRE) 문제. daptomycin·linezolid로 치료. 폐렴알균은 담즙 용해(저항 아님).

[세균학 · 살모넬라증]

13. 날달걀 섭취, 복통·설사, 맥콩키에서 무색 집락 — 예측 질환은?

정답 ②

가금·날달걀과 관련되고 맥콩키에서 무색(유당 비분해) 집락을 만드는 것은 살모넬라증이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 맥콩키: 유당분해=분홍(대장균·클렙시엘라), 비분해=무색(살모넬라·시겔라·슈도모나스). 살모넬라=H₂S(+).가금·달걀·거북.

[바이러스학 · HSV 잠복]

14. 입술 수포, 삼차신경절 평생 잠복 — 잠복의 정의로 맞는 것은?

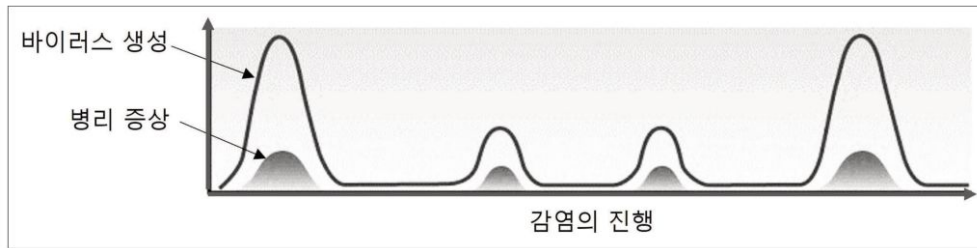
정답 ③

단순포진(HSV)의 잠복은 감염성 비리온 없이 바이러스 DNA(에피솜)만 신경세포에 존재하는 상태다. 정답 ③. 재활성 시 다시 비리온을 만든다.

■ 관련 지식: 잠복=유전체만 존재·복제 최소·감염입자 없음. HSV-1=삼차신경절, HSV-2·VZV=배근신경절. 스트레스·면역저하로 재활성.

[바이러스학 · 거대세포바이러스]

15. 일차감염 후 잠복·재활성 반복하는 만성 감염양상 (사진 3) — 대표 바이러스는?



정답 ④

잠복과 재활성을 반복하는 대표적 헤르페스 바이러스는 거대세포바이러스(CMV)이다. 정답 ④. 면역저하 시 망막염·대장염 등으로 재활성.

■ 관련 지식: 헤르페스과=잠복·재활성 공통. CMV=단핵구·내피 잠복, 이식·HIV에서 재활성. HIV(⑤)는 잠복하지만 만성 진행성이며 문항 맥락상 CMV.

[바이러스학 · 콕사키바이러스]

16. 수족구병(입안 수포·손발 발진), 산안정 RNA, 분변·경구 전파 — 원인은?

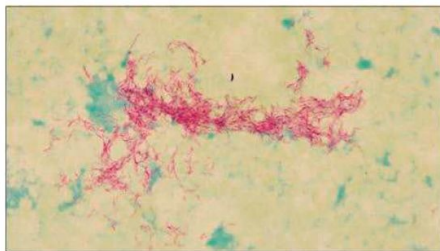
정답 ④

수족구병의 원인은 콕사키바이러스(A16 등)로, 산안정 RNA 엔테로바이러스이며 분변·경구로 전파된다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 엔테로바이러스(피코르나): 산안정·분변경구. 콕사키A=수족구·헤르판지나, 콕사키B=심근염, 폴리오=마비, 에코바이러스=무균수막염.

[세균학 · 결핵·투베르쿨린]

17. 만성 기침·야간발한·객혈, 상엽 침범, 항산성염색 양성 (사진 4) — 추가 면역검사는?



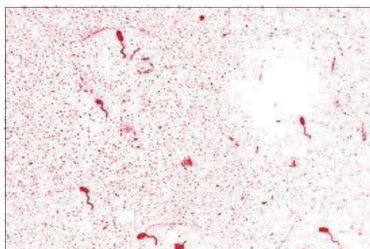
정답 ⑤

결핵(항산성균)에 대한 세포매개면역(IV형 과민)을 보는 검사는 투베르쿨린 피부반응검사(PPD)이다. 정답 ⑤. 48~72시간 후 경결로 판독.

■ 관련 지식: 투베르쿨린(PPD)=지연형(IV형) 과민, T세포 매개. 잠복결핵 선별. 대안=인터페론감마분비검사(IGRA). BCG 접종 시 위양성 가능.

[세균학 · 콜레라]

18. 동남아 여행 후 쌀뜨물 설사, 대변 염색 (사진 5) — 설사 기전은?



정답 ③

쌀뜨물 설사는 콜레라균으로, 콜레라독소가 Gs를 지속 활성화해 세포내 cAMP를 과다 생산→염소·물 분비로 대량 수양성 설사를 일으킨다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 콜레라독소(AB5): ADP-리보실화로 Gsα 고정→아데닐산고리화효소 지속활성→cAMP↑→CFTR 개방. EF-2 억제(②)는 디프테리아, VAMP/SNARE 분해(④⑤)는 보툴리눔/파상풍.

[세균학 · 예르시니아]

19. 생우유 섭취, 냉장 대변에서 그람음성막대균 다수 — 병원체·독소 짝은?

정답 ⑤

냉장(저온) 증식하고 생우유와 관련된 장염은 *Yersinia enterocolitica*이며 내열성 장독소(heat-stable)를 낸다. 정답 ⑤. 가막(pseudoappendicitis) 유발.

■ 관련 지식: *Yersinia enterocolitica*: 저온호성(냉장 증식)·생우유·돼지고기·거짓막창자괴리염(장간막림프절염). 내열성 장독소(ST). 그람음성막대.

[세균학 · 항산성염색]

20. 마이코박테륨·노카르디아를 항산성으로 만드는 세균 구조물은?

정답 ②

항산성은 세포벽의 마이콜산(긴 사슬 지방산) 때문이다. 정답 ②. 왁스층이 산·알코올 탈색에 저항.

■ 관련 지식: 항산성(Ziehl-Neelsen)=마이콜산 지질왁스. 마이코박테륨·노카르디아(부분항산성)·크립토포리움(변형). 지질다당질(LPS,④)은 그람음성 외막.

III. 바이러스·면역 (21~35)

[바이러스학 · EBV]

21. 구강상피·B세포 감염, 감염단핵구증·버킷림프종·코인두암 연관 — 바이러스는?

정답 ②

B세포·상피를 감염시켜 감염단핵구증과 버킷림프종·코인두암을 일으키는 것은 EBV이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: EBV: CD21 수용체로 B세포 감염·비정형 림프구(Downey). 버킷(MYC)·호지킨·코인두암·이식후림프증식·NK/T림프종. 이핵성 항체 양성.

[바이러스학 · 일본뇌염]

22. 작은빨간집모기 매개, 돼지 증폭숙주, 사람 종말숙주 — 바이러스는?

정답 ⑤

작은빨간집모기(*Culex*)가 매개하고 돼지가 증폭숙주, 사람은 종말숙주인 것은 일본뇌염바이러스이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 일본뇌염(플라비): *Culex* 모기·돼지 증폭·여름·백신 예방. 사람·말=종말숙주(전파 못함). 뎅기·황열(②③)은 사람↔모기 순환.

[바이러스학 · A형간염]

23. 간염 바이러스 중 RNA 유전체·분변·경구 전파는?

정답 ①

RNA 유전체이며 분변·경구로 전파되는 간염은 A형간염(HAV)이다(E형도 해당). 정답 ①.

■ 관련 지식: 간염 전파: A·E=분변경구(급성, 만성화 없음), B·D=혈액·체액(DNA는 B), C=혈액(RNA·만성화·간암). HAV=피코르나 RNA.

[바이러스학 · RSV]

24. 영유아 하부호흡기 감염 최다, 음성 ssRNA, 합포체(syncytium) 형성 — 바이러스는?

정답 ⑤

영유아 세기관지염·폐렴의 최다 원인이고 배양 시 합포체를 만드는 것은 호흡기세포융합바이러스(RSV)이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: RSV(파라믹소): 음성 ssRNA·F단백으로 합포체(다핵거대세포). 영유아 세기관지염. 고위험아 팔리비주맙 예방.

[미생물학 · 신종감염병]

25. 다음 중 신종(new emerging) 감염병은?

정답 ④

이전에 보고되지 않은 새 병원체에 의한 신종 감염병은 코로나바이러스병-19(COVID-19)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 신종(emerging)=새 병원체(COVID-19·SARS·신종플루). 재출현(re-emerging)=과거 병원체 재등장(결핵·말라리아·홍역·장출혈성대장균).

[면역학 · TAP·항원제시]

26. TAP이 기능하지 않을 때 주요 결과는?

정답 ④

TAP은 세포질 항원 펩티드를 소포체로 옮겨 MHC class I에 싣는다. TAP 결손 시 MHC-I 제시가 줄어 CD8+ T세포의 항원 인식이 감소한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: MHC-I 경로(내인성): 프로테아좀→TAP→소포체→MHC-I→CD8 제시. MHC-II(외인성)=식포·CD4. TAP 결손=MHC-I 결핍증(NK 감시 대상).

[진균학 · 피부사상균]

27. 발가락 사이 수포, 스테로이드 연고로 악화, KOH 표본에서 관찰되는 것은?

정답 ⑤

무좀(발백선)에서 KOH 처리 후 보이는 것은 실모양 균사(hyphae)이다. 정답 ⑤. 스테로이드는 진균감염을 악화시킨다.

■ 관련 지식: 피부사상균(Trichophyton 등): 각질 침범·KOH에서 격벽 균사·관절포자. 스테로이드로 악화(tinea incognito). 치료 국소/경구 항진균제.

[바이러스학 · 홍역]

28. 고열·기침·콧물·결막충혈, 볼점막 흰 반점, 얼굴→전신 발진, 백신 미접종 — 원인은?

정답 ③

3C(기침·콧물·결막염)+코플릭 반점+얼굴에서 시작하는 발진은 홍역(Measles virus)이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 홍역(파라믹소): 3C·코플릭반점·하행성 발진·매우 전염성. 합병증 폐렴·SSPE. MMR 백신 예방.

[분자생물학 · lac 오페론]

29. lacZ 발현이 최대인 조건은?

정답 ③

lac 오페론은 포도당 없음(cAMP-CAP 활성화)+젖당 있음(억제자 해제)일 때 최대 발현된다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 이화물억제: 포도당↓→cAMP↑→CAP-cAMP가 전사 촉진. 젖당(알로락토스)→억제자 이탈. 둘 다 충족될 때 최대. 포도당 있으면 낮음.

[면역학 · 면역관문억제제]

30. CD8+ T세포 억제·종양 PD-L1 고발현 — 적절한 면역치료·기제 짝은?

정답 ⑤

종양 PD-L1이 T세포 PD-1을 억제해 지친 상태이므로 면역관문억제제(anti-PD-1/PD-L1)로 T세포 활성을 회복시킨다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: PD-1/PD-L1·CTLA-4 관문을 차단해 소진된 T세포 재활성. nivolumab·pembrolizumab(anti-PD-1), atezolizumab(anti-PD-L1). 면역관련 이상반응 주의.

[면역학 · NK세포]

31. 감염세포의 MHC class I 발현이 감소할 때 주로 제거하는 세포는?

정답 ②

MHC-I이 감소한(missing self) 세포를 제거하는 것은 NK세포이다. 정답 ②. CD8 T세포는 MHC-I이 있어야 인식하므로 이 상황에선 무력.

■ 관련 지식: NK: MHC-I(억제신호) 소실 시 활성화→세포용해(퍼포린·그랜자임)·ADCC. 바이러스·종양이 MHC-I을 낮추는 회피를 NK가 감시.

[세균학 · 레지오넬라]

32. 가슴기 사용 후 비정형 폐렴, BCYE 배지 3일째 집락, 그람음성막대 — 원인균은?

정답 ③

수계(가슴기·냉각탑) 관련 비정형 폐렴이고 BCYE 배지에서 자라는 그람음성막대는 Legionella pneumophila이다. 정답 ③.

세포내 기생·저나트륨혈증 동반.

■ 관련 지식: Legionella: BCYE(시스테인·철 요구) 배지·수계·에어로졸. 재향군인병(폐렴+설사+저Na+간효소↑). 소변항원검사. 마크로라이드/퀴놀론.

[바이러스학 · 대상포진 백신]

33. 대상포진(VZV 재활성) 예방 백신의 권장 접종군은?

정답 ④

대상포진 백신은 재활성 위험이 커지는 50세 이상 성인에게 권장된다. 정답 ④.

■ 관련 지식: VZV: 일차=수두, 재활성=대상포진(신경절→피부분절). 대상포진 백신(재조합 Shingrix)=50세↑ 권장. 수두 백신은 소아.

[바이러스학 · MERS]

34. 낙타 접촉 후 폐렴+신장기능 저하 — 가능성 높은 병원체는?

정답 ④

낙타 접촉과 폐렴·신부전은 중동호흡기증후군 코로나바이러스(MERS-CoV)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: MERS-CoV: 단봉낙타 매개·중동·폐렴+급성신손상·높은 치명률. DPP4 수용체 사용. SARS/COVID와 같은 베타코로나바이러스.

[세균학 · 포도알균 식중독]

35. 김밥 섭취 4시간 후 구토·복통, 그람양성 알균 검출 — 병원성 인자는?

정답 ④

섭취 후 수 시간(1~6시간) 만에 구토가 오는 것은 이미 만들어진 장독소(enterotoxin) 때문이며 포도알균 식중독이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 포도알균 장독소=열에 안정한 초항원·미리 형성→빠른 구토(재가열로 파괴 안 됨). 바실루스 세레우스 구토형과 유사. 발열외독소(⑤)=성홍열/독쇼크.